

面向对象程序设计（C++）大题专项训练

—— 题目册 ——

本练习册仿照历年期末试卷的大题部分编写，共 5 个专项，对应试卷中的五种大题题型，每个专项 5 道题。各专项的设问方式、考察形式与真题保持一致，仅题目情景为新设计。建议先独立完成，再对照《参考答案》核对。

专项一 程序改错题

指出下列程序代码中存在的错误或不足，说明原因并给出改正建议。假定已经包含相关头文件，第 3 题有两处错误。（共 12 分，第 3 题 4 分，其余每题 2 分）

1. (2 分)

```
class Clock{
    int m;
public:
    Clock(int x=0):m(x){}
    void tick() const {
        m++;
        cout << m << endl;
    }
};

void main(){
    Clock c;
    c.tick();
}
```

2. (2 分)

```
class Point{
    int x, y;
public:
    Point(int a, int b):x(a),y(b){}
    void show(){ cout << x << ", " << y << endl; }
};

void main(){
    Point p1(3,4);
    Point p2;
    p2.show();
}
```

3. (4 分，两处错误)

```
class Buffer{
    char* data;
public:
    Buffer(int n){ data = new char[n]; }
    Buffer(Buffer b){ data = b.data; }
    ~Buffer(){ delete data; }
};

void main(){
    Buffer b1(10);
    Buffer b2(b1);
}
```

4. (2分)

```
class Animal{
public:
    Animal(){ cout << "Animal" << endl; }
    ~Animal(){ cout << "~Animal" << endl; }
};
class Dog: public Animal{
    char* name;
public:
    Dog(){ name = new char[10]; }
    ~Dog(){ delete[] name; }
};
void main(){
    Animal* p = new Dog;
    delete p;
}
```

5. (2分)

```
class Account{
    double balance;
    static int count;
public:
    Account(double b):balance(b){ count++; }
    static void report(){
        cout << count << ", " << balance << endl;
    }
};
int Account::count = 0;
void main(){
    Account a(100);
    Account::report();
}
```

专项二 类的设计题

根据下列情景描述设计相应的类体系。只需给出类的定义框架和类之间的关系，不需要详细实现。（每题 8 分）

1.

随着物联网的发展，越来越多的家庭安装了智能家居系统。家中的智能设备有智能灯、空调、窗帘、音箱等，不同设备支持的操作各不相同（如开关、调亮度、调温度等）；人们可以通过手机 App、语音助手、定时任务、传感器联动等多种方式对设备进行控制；用户还可以把若干设备的一组动作编排成“回家模式”“睡眠模式”“观影模式”等场景，一键执行。今后还会不断接入新的设备种类、新的控制方式和新的场景。要求设计一个仿真软件模块来模拟智能家居系统的各种使用情况，需要满足可复用、可扩展、可维护的特点。（8 分）

2.

某连锁饮品店供应咖啡、奶茶、果茶等多种饮品，每种饮品有大、中、小杯和冷、热等不同规格，顾客还可以额外添加珍珠、椰果、奶盖等多种小料，不同选择对应不同的价格；店里经常推出会员折扣、第二杯半价、满减等优惠方式，新品和新优惠层出不穷。请设计一个点单计价软件模块，模拟顾客点单并计算应付金额的过程，需要满足可复用、可扩展、可维护的特点。（8 分）

3.

某快递公司承运的物品有普通文件、易碎品、生鲜冷链、大件物品等多种类型，不同类型物品的包装和运输要求不同；运输方式有航空、铁路、公路等，时效和成本各异；运费的计算与物品类型、重量体积、运输距离、是否保价等多个因素有关，不同快递公司的资费规则也各有差异。随着业务发展，还会出现新的物品类型、新的运输方式和新的计费规则。要求设计一个仿真软件模块来模拟用户寄运物品的各种情况，需要满足可复用、可扩展、可维护的特点。（8 分）

4.

某医院开通门诊预约挂号服务。医院设有内科、外科、儿科等多个科室；医生有主任医师、副主任医师、主治医师等不同职称，挂号费随职称不同而不同；号源分为普通号、专家号、急诊号等类型；患者可以通过现场窗口、手机 App、电话等多种渠道预约，支付方式有医保支付和自费支付等。今后医院还可能增设新的科室、新的号源类型和新的预约渠道。要求设计一个仿真软件模块来模拟患者预约挂号的各种情况，需要满足可复用、可扩展、可维护的特点。（8 分）

5.

校园里的自动售货机销售饮料、零食、文具等多种商品；顾客可以使用投币、扫码、刷脸等多种方式支付；售货机会不定期推出“第二件半价”“满 10 元减 2 元”等促销活动；机器还需要管理商品库存，库存不足时提示补货。今后会接入新的商品种类、新的支付方式和新的促销策略。要求设计一个仿真软件模块来模拟自动售货机的售货过程，需要满足可复用、可扩展、可维护的特点。（8 分）

专项三 程序阅读题

阅读程序，写出程序执行结果。（每题 10 分）

1. (10 分)

```
#include <iostream>
using namespace std;
class T {
    int id;
public:
    T(int n) : id(n) { cout << "T" << id << " in" << endl; }
    ~T() { cout << "T" << id << " out" << endl; }
};
T g(0);
void f() {
    cout << "-- f --" << endl;
    T a(1);
    static T s(2);
}
int main() {
    cout << "-- main --" << endl;
    T m(3);
    T x();
    f();
    f();
    cout << "-- end --" << endl;
    return 0;
}
```

2. (10 分)

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base {
public:
    virtual void play() { cout << "Base::play" << endl; step(); }
    virtual void step() { cout << "Base::step" << endl; jump(1); }
    virtual void jump(double d) { cout << "Base::jump(double)" << endl; }
    virtual ~Base() {}
};
class Derived : public Base {
public:
    void step() { cout << "Derived::step" << endl; jump(2); }
    void jump(int i) { cout << "Derived::jump(int)" << endl; }
};
void run(Base& b) { b.play(); }
int main() {
    Base x;
    Derived y;
    run(x);
    run(y);
    Base* p = &y;
    p->jump(3.5);
    return 0;
}
```

3. (10 分)

```
#include <iostream>
using namespace std;
class P {
public:
    int x;
    P(int v = 0) : x(v) { cout << "P(" << x << ")" << endl; }
    P(const P& p) : x(p.x + 10) { cout << "copy " << x << endl; }
    P& operator=(const P& p) {
        x = p.x + 100;
        cout << "assign " << x << endl;
        return *this;
    }
    ~P() { cout << "~P " << x << endl; }
};
void byVal(P p) { p.x += 1; }
void byRef(P& p) { p.x += 1; }
int main() {
    P a(1);
    P b = a;
    byVal(a);
    byRef(a);
    b = a;
    cout << a.x << ", " << b.x << endl;
    return 0;
}
```

4. (10 分)

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Score {
    int v;
public:
    Score(int x = 0) : v(x) {}
    Score operator+(int k) { return Score(v + k); }
    Score& operator++() { ++v; return *this; }
    Score operator++(int) { Score old(v); ++v; return old; }
    friend ostream& operator<<(ostream& os, const Score& s) {
        os << "[" << s.v << "]";
        return os;
    }
};
int main() {
    Score s(5);
    cout << s << endl;
    cout << ++s << endl;
    cout << s++ << endl;
    cout << s << endl;
    Score t = s + 3;
    t = ++s + 5;
    cout << t << ", " << s << endl;
    Score u = 3;
    cout << ++(++u) << endl;
    return 0;
}
```

5. (10 分)

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Part {
public:
    Part(const char* n) { cout << "Part:" << n << endl; }
};
class Base {
public:
    Base() { cout << "Base()" << endl; hello(); }
    virtual void hello() { cout << "Base::hello" << endl; }
    virtual ~Base() { cout << "~Base" << endl; }
};
class Derived : public Base {
    Part p1;
    Part p2;
public:
    Derived() : p2("two"), p1("one") { cout << "Derived()" << endl; hello(); }
    void hello() { cout << "Derived::hello" << endl; }
    ~Derived() { cout << "~Derived" << endl; }
};
int main() {
    Base* p = new Derived;
    p->hello();
    delete p;
    return 0;
}
```

专项四 类的补充设计题

按要求补充设计下列类，使其能支持完成给定代码调用的相应功能。（每题 10 分）

1. 补充设计一个银行账户类 Account，并能支持完成以下代码调用的相应功能。（10 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Account {
    char* pOwner; /*户主姓名*/
    int iNo; /*账号，自动产生具有唯一性*/
    double dBalance; /*账户余额，初始化为0*/
public:
    /*需要补充的代码*/
};

void main(){
    Account a1("王强");
    Account a2("李敏");
    Account a3(a1);
    a3 = a1;
    a2 = a2 + 500; /*存入500元*/
    a2 = a2 - 120.5; /*取出120.5元*/
    cout << a2 << endl; /*输出账户信息*/
    if (a1 < a2) /*比较两个账户的余额*/
        cout << "a1余额较少" << endl;
}
```

2. 补充设计一个运动手环类 Band，并能支持完成以下代码调用的相应功能。（10 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Band {
    char* pUser; /*佩戴者姓名*/
    int iSn; /*手环序列号，自动产生具有唯一性*/
    int iSteps; /*累计步数，初始化为0*/
public:
    /*需要补充的代码*/
};

void main(){
    Band b1("赵云");
    Band b2("孙尚香");
    Band b3(b1);
    b3 = b1;
    b1 = b1 + 2000; /*又走了2000步*/
    ++b1; /*又走了1步*/
    cout << b1++ << endl; /*先输出手环信息，再增加1步*/
    cout << b1 << endl; /*输出手环信息*/
}
```

3. 补充设计一个会员卡类 VipCard，并能支持完成以下代码调用的相应功能。（10 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;
class VipCard {
    char* pHolder; /*持卡人姓名*/
    int iCardNo; /*卡号，自动产生具有唯一性*/
    int iPoints; /*积分，初始化为0*/
public:
    /*需要补充的代码*/
};

void main(){
    VipCard v1("钱多多");
    VipCard v2("周游");
    VipCard v3(v1);
    v3 = v2;
    v1 = v1 + 300; /*消费获得300积分*/
    v2 = v2 + 300; /*消费获得300积分*/
    cout << v1 << endl; /*输出会员卡信息*/
    if (v1 == v2) /*积分相同则视为同级会员*/
        cout << "积分相同" << endl;
}
```

4. 补充设计一个电表类 Meter，并能支持完成以下代码调用的相应功能。（10 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Meter {
    char* pAddr; /*用户地址*/
    int iMid; /*电表编号，自动产生具有唯一性*/
    double dReading; /*累计读数(度)，初始化为0*/
public:
    /*需要补充的代码*/
};

void main(){
    Meter m1("理科楼304");
    Meter m2("文科楼518");
    Meter m3(m1);
    m3 = m1;
    m1 = m1 + 35.5; /*本月用电35.5度*/
    ++m1; /*又用了1度*/
    double d = (double)m1; /*取出当前读数*/
    cout << m1 << endl; /*输出电表信息*/
    cout << d << endl;
}
```


5. 补充设计一个商品类 Goods，并能支持完成以下代码调用的相应功能。（10 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Goods {
    char* pTitle; /*商品名称*/
    int   iGid;   /*商品编号，自动产生具有唯一性*/
    int   iStock; /*库存数量，初始化为0*/
public:
    /*需要补充的代码*/
};

void main(){
    Goods g1("矿泉水");
    Goods g2("方便面");
    Goods g3(g1);
    g3 = g1;
    cin >> g1;          /*从键盘读入进货数量并入库*/
    g1 = g1 - 2;         /*售出2件*/
    cout << g1 << endl; /*输出商品信息*/
    if (g1 > g2)         /*比较两种商品的库存*/
        cout << "g1库存较多" << endl;
}
```

专项五 综合编程题

（每题 12 分）

1. (12 分)

网约车出行已经成为人们日常出行的重要方式。某网约车平台提供经济型、舒适型、豪华型等多种车型，不同车型的起步价、每公里里程费、每分钟时长费各不相同；平台在早晚高峰时段（如 7:00–9:00、17:00–19:00）会按一定倍率加收高峰费，在深夜时段（23:00 之后至次日 5:00）会加收夜间附加费；平台还会向乘客发放立减券、折扣券等多种优惠券。随着业务发展，平台今后会推出新的车型、新的附加计费规则和新的优惠券类型（具体资费规则可任意设置）。

请你设计并实现网约车计费系统，以一次行程的费用计算为关注点设计类的体系和主要接口，并给出调用程序（main 函数）模拟乘客小李一周内多次打车出行的费用情况。

2. (12 分)

在一款农场模拟经营游戏中，玩家可以在自己的农场里种植小麦、草莓等多种作物，不同作物的种子价格、生长周期和成熟后的售价各不相同；玩家也可以饲养母鸡、奶牛等动物，动物每隔一定天数产出鸡蛋、牛奶等产品并可出售获利；季节会影响作物的生长速度（如春天生长加快、冬天生长变慢）；玩家通过出售产品获得金币和经验，经验达到一定值后等级提升，高等级可解锁新的作物和动物。游戏今后还会加入新的作物、动物和季节玩法（具体数值规则可任意设置）。

请在满足上述描述的前提下规划完整的必要的类体系，并给出 main 函数测试过程，模拟玩家若干天的农场经营场景。

3. (12 分)

某商场地下停车场对不同车辆实行不同的收费标准：小型车首小时 6 元，之后每小时 4 元，不足一小时按一小时计，每日封顶 40 元；大型车首小时 10 元，之后每小时 6 元，每日封顶 60 元；新能源车在小型车标准基础上享受 5 折优惠；办理了月卡的车辆在有效期内停车免费。随着经营需要，今后还会推出新的车型类别和新的计费规则，不同停车场（如机场停车场）也可以在此基础上定制自己的收费标准（具体计费规则可任意设置）。

请你设计并实现停车场收费系统，以单次停车收费为关注点设计类的体系和主要接口，并给出调用程序（main 函数）模拟一天内多辆不同类型车辆进出停车场的收费情况。

4. (12 分)

各大银行向客户提供多种存款理财产品：活期存款按日计息，利率较低，可随时支取；定期存款有不同期限（如一年期、三年期），利率较高，但提前支取时只能按活期利率计息；大额存单有最低起存金额（如 20 万元），利率在定期基础上有所上浮；基金类产品收益随市场波动，可能盈利也可能亏损。客户可以同时持有多多种产品组成投资组合。今后银行还会推出新的理财产品和新的计息规则（具体利率规则可任意设置）。

请你设计并实现银行理财收益计算系统，以收益计算为关注点设计类的体系和主要接口，并给出调用程序（main 函数）模拟王同学持有多笔不同产品一年后的收益情况。

5. (12 分)

在一款塔防游戏中，敌人从地图入口出发沿固定路线向终点行进，玩家在路线两侧建造防御塔阻止敌人。敌人有士兵、骑兵、飞行兵和 Boss 等多种类型，生命值、移动速度和被消灭后给玩家的金币奖励各不相同；防御塔有箭塔、炮塔、魔法塔等类型，造价、攻击力和射程各不相同，防御塔可以花费金币升级以增强攻击力；敌人按波次进攻，越往后的波次敌人越强，最后一波会出现 Boss。每回合各防御塔攻击自己射程内最前面的敌人，然后存活的敌人继续前进，到达终点则扣除玩家生命值，玩家生命值为 0 游戏失败，守住全部波次则游戏胜利（具体游戏规则可任意设置）。

请在满足上述描述的前提下规划完整的必要的类体系，并给出 main 函数测试过程，模拟玩家一局游戏的攻防场景。